ICSI симулатор: изисквания – готово и оставащо

30.10.2026 · към версия 4.9 · по етапи

Всеки ред е едно изискване: откъде е дошло и в какво състояние е. „Готово 4.x“ – в коя версия е направено; „4.9“ – в новата версия за тест; „4.10“ и нататък – планирано; „Чака доктора“ – не може да се направи без отговор от доктора.

Готово	В 4.9	Планирано	Голяма версия	Чака отговор	По-късно / идея

Общо: готови 20, нови в 4.9 – 17, планирани 12, чакат отговор 12.

Етап 1: преценка на ооцитите

Изискване	Състояние	Откъде
Оценка в две стъпки: зрялост (MII, MI, GV, дегенериран), после аномалии само при MII	Готово 4.7	тестери
Свой брой ооцити (1–12), екран „Старт“, „Готово – следващ“, лента с номерата, Tab	Готово 4.7	тестери
Скала за оценка в rules.ini [grades]	Готово 4.7	тестери
Бутон „Покажи отговора“ (само „Упражнение“)	Готово 4.7	тестери
Въртене на ооцита при огледа (Q / E, ↺ ↻)	Готово 4.8	тестери
Упражнение за въртене: при MII полярното телце на 12 или 6 часа, иначе −15 точки (в rules.ini)	4.9	шефът
Обяснение защо 12 или 6 часа (вретеното е до телцето)	4.9	тестер
Скалата [grades] и текстовете „на какво да се гледа“	Чака доктора	–
Положението на телцето на всяка снимка (отбелязано ръчно)	Чака доктора	–
Аномалии и при незрелите ооцити?	Чака доктора	въпрос

Етап 2: сперматозоидът

Изискване	Състояние	Откъде
Натрупване по ръба на капката	Готово 4.8	шефът, т. 1–7
Бавни и бързи; плуване в кръг и начупено; двойна глава; неподвижни	Готово 4.8	шефът
Иглата може да излезе от капката – грешка (−10)	Готово 4.8	шефът
Обездвижване: напречно на опашката, притискане и рязко дърпане; място до главата	Готово 4.8	шефът
Зашеметен сперматозоид, който в иглата се стреми да излезе	Готово 4.8	шефът
Удар в иглата: ниско – плъзгане покрай нея, по-високо – минава под нея	4.9	шефът, т. 8+
Побутване: засмукване/изтласкване до него го мести и завърта	4.9	шефът
Иглата в дъното: влачене напред → огъване нагоре → чупене (−20), отчупен връх до смяната; общо за етапи 2, 3 и 5	4.9	шефът; уточнено 29.10
Дълбочина на капката (100 µm): на различна височина, ясни, размазани, сянка	4.10	шефът; 100 µm – 29.10
Подготовка на иглата (масло, мехурчета); упражнение за ориентиране на сперматозоида	По-късно	шефът
Място и движение на пречупването, размер на главата, честоти	Чака доктора	въпроси

Етап 3: ориентиране и хващане

Изискване	Състояние	Откъде
Търкаляне на ооцита с инжекционната пипета; телце на 12 или 6 и във фокус	Готово 4.6	–
Хващане на екватора (78 µm), смукане G	Готово 4.7	–

Засмуканата клетка се вдига и размазва заедно с holding пипетата	4.9	тестер
Пипетите се размазват под фокуса; по дъното върхът се плъзга напред + съобщение	4.9	тестер
▼ / ▲ движат последната избрана пипета и в „Блюдо“; надпис коя	4.9	тестер
Инжекционната игла се вдига над клетката (до 200 µm)	4.9	тестер
Иглата не минава през клетката (върхът и тръбата); лек отскок, без залепване	4.9	тестер
Задържан натиск в дъното чупи инжекционната игла (−10)	4.9	тестер
Полярното телце се вижда по-ясно; в „Упражнение“ – пунктирен кръг; начало на 20x (и етап 5)	4.9	обратна връзка 29.10
Подсказка къде да се докосне и накъде да се търкаля; в „Упражнение“ телцето започва видимо	4.9	30.10
Нива на трудност: 1) въртене, 2) търкаляне, 3) всичко; в „Изпит“ – ниво 3 (предложение)	4.10	30.10; чака шефа
Сила на смукане (степен), балонче въздух	Чака доктора	доктор 12.10
Още забележки (тестерът още тества етап 3)	Чака тестерите	–

Етап 4: инжектиране

Изискване	Състояние	Откъде
Пробив на zona и мембрана, изтласкване, проверки	Готово 4.6	–
Серия ооцити и няколко сперматозоида в иглата	Готово 4.7	–
Дълбочина на иглата: плитко / дълбоко	Чака доктора	доктор 12.10
Въздух или масло, вкарани в ооцита	Чака доктора	доктор 12.10
% увредени ооцити спрямо ESHRE (< 10 %, цел < 5 %)	4.10	доктор 12.10

Етап 5: цялата процедура

Изискване	Състояние	Откъде
Сперматозоид от PVP → ооцит → инжектиране, в едно блюдо	Готово 4.6	–
Свой брой ооцити и сперматозоиди; време по доктора	Готово 4.7	доктор
Поправките за иглата и ооцита от етап 3 и за сперматозоидите от етап 2 – и тук (общ код)	4.9	тестер, шефът
Намиране на ооцита – да се оценява	Чака доктора	доктор 12.10
% правилни инжектирания вместо фертилизационен индекс	Чака доктора	биолози
Смесени ооцити	По-късно	–

Общо

Изискване	Състояние	Откъде
Режими „Изпит“ / „Упражнение“, десняк / левак, цял екран	Готово	–
Правила в rules.ini (времена, точки, бройки, допуски)	Готово	–
Клавишите по място (и на кирилица), G за смукане навсякъде	Готово 4.7	–
Езици: български и английски; таблица за превод в Excel	4.9	решено 19.10
Снимките в отделна папка със списък, източник и лиценз	4.9	–
Бутони в менюто: „Ръководство за потребителя“ (PDF) и „Какво ново“ (показва се веднъж при нова версия)	4.9	29.10
Публикуване: сайт в GitHub (cocmiracle.github.io/icsi_simulator); обратна връзка и въпроси – в issues	Готово	29.10
Преглед на текстовете от доктора (един файл, двата езика)	Чака доктора	след 4.9
Други езици: немски, френски, испански, италиански	По-късно	–
Клавишите в rules.ini [keys], помощта от тях	По-късно	–
Шрифтът локално (без интернет)	По-късно	–

Обучение и следващи големи версии

Изискване	Състояние	Откъде
Режим „Демонстрация“ на втори екран + запис на филм (настройка, по подразбиране изключено)	4.10	23.10

„Повторение“ на опита (като BAP)	4.11	23.10
Собствени джойстици (3 еднакви)	5.0	шефът 12.10; чака клиниката
База данни: обучаеми, опити, грешки, точки	6.0	–
Настолна версия: резултат от теста	Чака тестерите	–

Чакаме

- Тестерите: обратната връзка за 4.9 (и останалото по етап 3 от 4.8).
- Доктора: дълбочина на иглата, сила на смукане, балонче въздух, точки за новите грешки, скалата [grades], мястото на пречупване, размерът на главата, лимитът за етап 5, преглед на текстовете (БГ и EN).
- Клиниката: мерки и снимки за джойстиците; как реално се обучават (малки групи или зала) – за режим „Демонстрация“.